

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
"Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми"

Виконала:
Студентка ФЕП-13
Боднар Анастасія

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи.

Математична формула площі трикутника

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

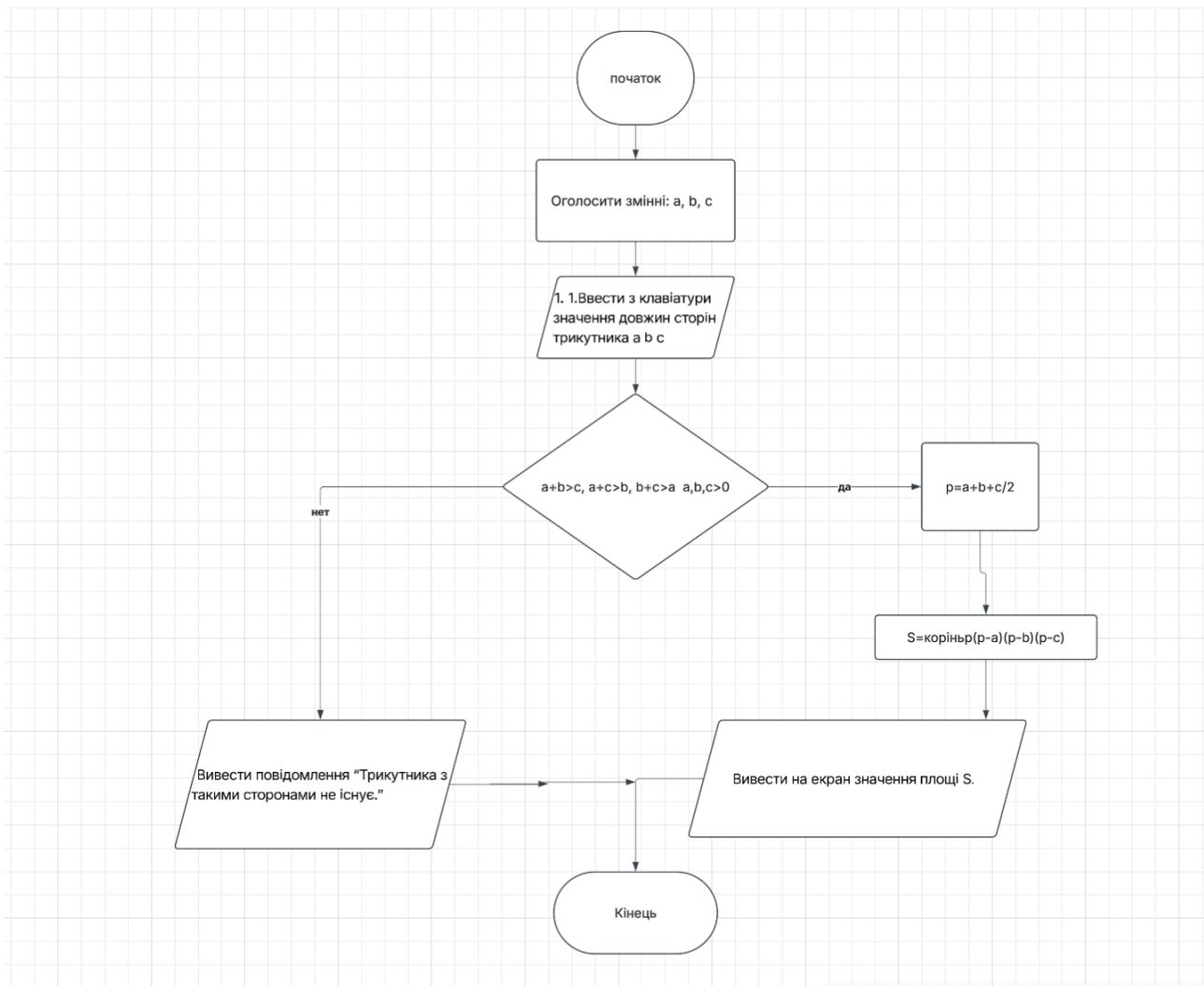
$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

S — площа трикутника
 a, b, c — сторони трикутника
 p — півпериметр.

Алгоритм природною мовою:

1. Почати
2. Оголосити змінні: a, b, c
3. Ввести з клавіатури значення довжин сторін трикутника a, b, c
4. Перевірити умови існування трикутника, якщо умова неправильна перейти до кроку 5, якщо умова правильна перейти до кроку 7.
5. Вивести повідомлення “Трикутника з такими сторонами не існує.”
6. Перейти до кроку 10.
7. Обчислити півпериметр за формулою $p = \frac{a+b+c}{2}$
8. Обчислити площу трикутника за формулою Герона $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
9. Вивести на екран значення площі S .
10. Кінець.

Блок-схема алгоритму.



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було опановано базові поняття алгоритмізації, основні властивості алгоритмів та правила побудови блок-схем. На прикладі обчислення площі трикутника за формулою Герона було розбито складну задачу на послідовні кроки та складено алгоритм природною мовою.

Р це